

10.2

Marek Adamčík

Budeme postupovať podľa nápovedy a zapíšeme $V(a,b,c)$ ako $(a,b,c) A (a,b,c)^T$, pre vhodnú symetrickú A , ktorú musíme nájsť.

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}a + A_{12}b + A_{13}c \\ A_{21}a + A_{22}b + A_{23}c \\ A_{31}a + A_{32}b + A_{33}c \end{pmatrix} = B$$

$$\begin{aligned} (a,b,c) B &= a(A_{11}a + A_{12}b + A_{13}c) + b(A_{21}a + A_{22}b + A_{23}c) + \\ &\quad + c(A_{31}a + A_{32}b + A_{33}c) \\ &= A_{11}a^2 + A_{12}ab + A_{13}ac + A_{21}ab + A_{22}b^2 + A_{23}bc + \\ &\quad + A_{31}ac + A_{32}bc + A_{33}c^2 \\ &= A_{11}a^2 + A_{22}b^2 + A_{33}c^2 + (A_{12} + A_{21})ab + (A_{13} + A_{31})ac + (A_{23} + A_{32})bc \end{aligned}$$

ak by teraz porovnáme s $V(a,b,c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$ vidíme, že pravdepodobne bude optimálne voliť maticu podľa koeficientov v pôvodnom výraze. Vidíme teda, že na diagonále budú koeficienty pri a^2, b^2, c^2 . Ďalej, keďže chceme symetrickú maticu, môžeme $A_{12} + A_{21}$ zapísať ako $2A_{12}$ potom dostávame

$$2A_{12} = -4 \rightarrow A_{12} = -2$$

$$2A_{13} = -6 \rightarrow A_{13} = -3$$

$$2A_{23} = -20 \rightarrow A_{23} = -10$$

rozložíme maticu

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Dalej podľa náporvedy ukážeme, že A je pozitívne definitná. Aby to platilo, musia byť všetky vlastné čísla reálne.

Nájdeme teda vlastné čísla matice A .

$$\det \begin{pmatrix} 11-\lambda & -2 & -3 \\ -2 & 10-\lambda & -10 \\ -3 & -10 & 13-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & (11-\lambda)((10-\lambda)(13-\lambda) - (-10)(-10)) - (-2)((-2)(13-\lambda) - (-10)(-3)) + (-3)((-2)(-10) - (10-\lambda)(-3)) = \\ & = (11-\lambda)(\lambda^2 - 23\lambda + 30) + 2(2\lambda - 56) - 3(50 - 3\lambda) = \\ & = 11\lambda^2 - 253\lambda + 330 - \lambda^3 + 23\lambda^2 - 30\lambda + 4\lambda - 112 - 150 + 9\lambda = \\ & = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 \end{aligned}$$

Použijeme software na výpočet koreňov

$$\lambda_1 \approx 0,26 \quad \lambda_2 \approx 12,035 \quad \lambda_3 \approx 21,705$$

Všetky vlastné čísla sú kladné, takže A je pozitívne definitná a plnía teda podmienky z náporvedy.

Z definície pozitívne definitnej matice vyplýva, že pre ľubovoľný nenulový vektor x platí $x^T A x > 0$ a pre nulový vektor x $x^T A x = 0$. V našom prípade $V(a, b, c) = (a, b, c) A (a, b, c)^T$, kde A je pozitívne definitná, sme kombináciou predchádzajúcich výrokov dokázali, že $V(a, b, c) \geq 0$ pre ľubovoľné $a, b, c \in \mathbb{R}$.